Piora Intelligent UI

第二阶段增量 v2.6：结构变更确认 · 2026-10-29

1 本轮交付

内部 Plan 路径现已接通“核对变更后使用新版”。字段单位、类型、范围、选项或含义变化，以及移除字段时，旧版继续生效；新版先作为只读提案显示，原任务正常完成后才允许确认。第二阶段整体仍在实现中，本报告不是阶段完成或发布声明。

用户操作或场景	当前行为
模型提出结构变化	展示原字段及已保存值、新字段和建议值；不按相同 ID 猜测单位换算。
原任务仍在运行	提案为 provisional；只读核对，确认与取消按钮尚不可用。
原任务正常完成	提案成为 ready；变化或新增字段可填写新值，完全兼容字段保留旧值。
点击确认	等待本窗口已知参数保存，再验证提案、分支与源参数；满足条件才发布新版。
点击取消	取消这次变更，继续使用旧版；不提交或删除本机草稿。
中断、失败、源版本改变	不发布；已保存的旧版仍可用，冲突时根据最新参数重新生成。

确认使用独立同源接口和新的宿主运行身份，原模型工具不能携带 force 参数绕过核对。POST 绑定提案摘要、完整选择和幂等键，先落盘确认记录，再原子写入发布状态。确认结果未知时，客户端只查询状态；用户重新点击才会重试同一选择，不自动再次提交。

发布位置使用独立用户确认条目。原工具结果仍作为内容证据，浏览确认前的历史时，新版保持未发布；确认前的分叉不会继承确认权限，确认后的分叉保留已验证回执。SDK 移除标签并重建父链、再次分叉也保留这项边界。

启用内部验证需在启动服务前设置 PIORA_UI_INPUT_PROTOCOL=plan-2，并在设置中开启 Intelligent UI。Plan1 同样支持结构确认，丰富布局与增量预览属于 Plan2。默认生成协议仍未切换；单独打开 Beta 不代表已切到 Plan2。

2 本地验证与 Review

本轮验证在本任务专用工作树、codex/intelligent-ui 分支进行。没有提交、推送或更新原第一阶段 PR，也没有运行 GitHub CI、next build 或构建发布包。

验证范围	结果及边界
服务端、运行时、参数与草稿回归	10 个相关文件，105/105 通过，0 跳过。包含真实 SDK 与 wrapper、Plan1/Plan2、确认接口、读取 / 写入和复制。
生产浏览器组件	Edge headless 6/6 通过，0 跳过。包含原参数交互、多窗口草稿恢复、旧稿迁移、丰富布局和新增结构确认流程。
开发静态检查	Web 类型检查通过；本轮涉及的迁移、journal、运行时和组件文件局部 lint 通过；diff 格式检查通过。

关键断言包括：正常结束才 ready；异常结束和取消不能复活；模型上下文仍使用旧版已保存参数；两个窗口只有一个确认成功；等待锁时取消不追加确认条目；接口拒绝不同来源、关闭的 Beta、无效参数和运行中确认。

故障注入覆盖确认意图、确认条目、磁盘回执和 journal 提交后的中断。重启只展示待确认状态；明确重试复用同一选择，不产生重复条目。历史、分叉与二次分叉按确认条目判断新版本，不能把原工具结果的位置当作批准时间。

浏览器单项已核实：同时显示元 / 分，兼容人数不可改写；空数字不会变成零；断网后只查询、不自动 POST；再次点击提交相同幂等键及参数；冲突后禁止确认；取消仍保留本机草稿。390 像素窄窗截图已检查，表格和按钮无越界。

本轮修正了确认收尾的 ownership 释放、取消等待锁时的冲突返回、晚到读取覆盖确认状态等边界。相关日志位于本地 .verification/intelligent-ui-structure-tests.log 与 intelligent-ui-structure-browser.log。接口和浏览器分别验证，不将这两类夹具拼称为完整桌面端到端验收。

3 手测方式与未完成项

可以先说：“周末四个人出去玩，每人门票 30 元，车费一共 120 元。让我自己改人数和票价，看看总共多少钱。”确认第一份界面可用并保存参数后，接着说：“票价改成按分填写，其他条件先保留。”这是普通表达的手测示例，不保证模型每次都选择同一字段 ID 或结构。

如果模型提出同一界面的单位变更，应出现新旧字段核对。检查原票价仍按元保留、新值按分显示；系统不应擅自把原数值解释成新单位。填写明确的新值，点击确认后新版可用；选取消则旧版保持可用。运行中停止、核对后改旧参数、确认时断网，再刷新，均不应静默覆盖旧版或丢弃草稿。

本实现采用保守的结构 / 语义比较：显示名称调整也可能需要核对；只有新增字段时仍允许兼容发布。它不能自动理解业务语义，也不能证明模型选择正确的任务 ID。已 aborted 的历史候选不会复活，需要新运行生成候选。

尚未完成：完整桌面实机链路、跨平台验收、更多字段与真实模型组合、触发选择和语义泛化的完整对比、已登记业务动作及权限 / 幂等闭环，以及默认协议选择。上一轮真实样例中“数值变化但静态说明仍写旧值”的问题仍保留，不能以本轮结构确认测试替代其修复。

第三阶段仍为隔离的小程序、模拟、教学演示和小游戏能力。按最新安排继续推进功能，每个阶段记录成果并输出 PDF；三个阶段开发完成后统一处理 CI。现有本地测试结论只覆盖已列明范围。

实现入口：lib/intelligent-ui/structure-migration.ts、generation-journal.ts、confirm-migration.ts；迁移 API；components/intelligent-ui/StructureMigration.tsx。设计与生命周期详见 docs/intelligent-ui-migration-design.md。